PROFESSOR FERRETTO

Potência Mecânica

POTÊNCIA MECÂNICA

$$\text{Potência} = \frac{\text{Energia}}{\Delta S} \quad (W = J/S)$$

EFICIÊNCIA OU RENDIMENTO DE UM MOTOR

$$\text{Rendimento} = \frac{\text{Pot. útil}}{\text{Pot. total}}$$

Exercício 01

(Enem) Para reciclar um motor de potência elétrica igual a 200 W, um estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 kg a uma altura de 3 metros durante 1 minuto. Considere a aceleração da gravidade 10 m/s².

Qual a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa?

a) 10%
b) 20%
c) 40%
d) 50%
e) 100%

$P = 200W$
$M = 80kg$
$h = 3m$
$t = 1min = 60s$

$P = \frac{E_N}{\Delta t} = T = F \cdot d \cdot \cos\theta$
$T = (m \cdot g) \cdot 3 \cdot \cos 0°$
$T = (80 \cdot 10) \cdot 3 \cdot 1$
$T = 800 \cdot 3$
$T = 2400$

$P = \frac{2400}{60} = 40$

$R = \frac{40}{200} = 0{,}20$

$0{,}20 = 20\%$

POTÊNCIA INSTANTÂNEA

$$P = F \cdot V \quad (W = N \cdot M/S)$$

Exercício 02

(Uece) Considere uma locomotiva puxando vagões sobre trilhos. Em um primeiro trecho da viagem, é aplicada uma força de 1 kN aos vagões, que se deslocam a 10 m/s. No trecho seguinte, é aplicada uma força de 2 kN e a velocidade é 5 m/s. A razão entre a potência no trecho inicial e no segundo trecho é

a) 1
b) 50
c) 1/2
d) 2

$F_i = 1kN$
$V_i = 10m/s$

$F_F = 2kN$
$V_F = 5m/s$

TRECHO INICIAL

$P = F.V$
$P = 1.10$
$P = 10$

TRECHO FINAL

$P = F.V$
$P = 2.5$
$P = 10$

$\frac{10}{10} = 1$

Anotações: